

Chapitre 2: les fonctions trigonométriques réciproques:

1) La fct arc sinus:

1.1: Définition:

La fct sinus est continue et strictement croissante sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, qu'elle applique bijectivement sur $[-1, 1]$

Elle admet donc une bijection définie sur $[-1, 1]$ appelée arcsinus et notée $\arcsin$

$f: \sin: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ continue et est $y \mapsto \sin(y)$

$f^{-1}: \arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
 $x \mapsto \arcsin x$

on a alors:

$(y = \arcsin x \text{ et } x \in [-1, 1])$

$\Leftrightarrow (x = \sin(y) \text{ et } y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$

le réel $\arcsin(x)$ est donc le nombre appartenant à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Remarque: $\forall$

$$\forall x \in [-1, 1], \sin(\arcsin(x)) = x$$

$$\forall y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \arcsin(\sin(y)) = y$$

Exemple:

$$\arcsin(\sin(\pi)) = \arcsin(\sin(0)) = 0$$

(car $0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$)

1.2: propriétés:

Les propriétés suivantes se déduisent de celle de la fct sinus à l'aide des résultats sur les fcts réciproques.

* La fct $\arcsin$ est définie continue et strictement $\nearrow$ sur $[-1, 1]$

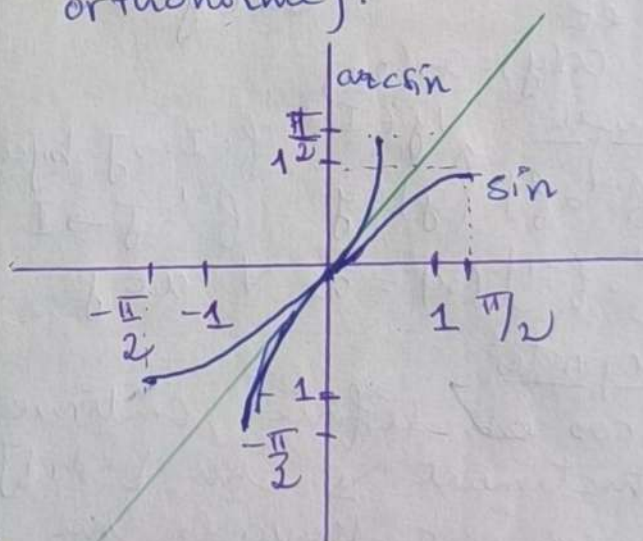
* La fct $\arcsin$ est impaire

* La fct $\arcsin$ est dérivable sur $] -1, 1[$ (et on a:

$$\forall x \in] -1, 1[, (\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

1-3: Représentation graphique:

Elle se déduit de celle de sinus par symétrie par rapport à la première bissectrice (dans un repère orthonormé).



2. La fct arccosinus:

1: Définition:

La fct cosinus est continue et strictement $\searrow$ sur $[0, \pi]$ qu'elle applique bijectivement sur $[-1, 1]$. Elle admet donc une bijection réciproque définie sur $[-1, 1]$

appelée arccosinus et notée $\arccos$. On a alors:

$$(y = \arccos(x) \text{ et } x \in [-1, 1]) \\ \Leftrightarrow (x = \cos(y) \text{ et } y \in [0, \pi]) \\ \left(\begin{array}{l} f: \cos [0, \pi] \rightarrow [-1, 1] \text{ continue} \\ \& \text{ est } \searrow \\ f^{-1}: \arccos [-1, 1] \rightarrow [0, \pi] \\ x \mapsto \arccos(x) \end{array} \right)$$

Remarques:

$$\cos(\arccos(x)) = x \quad \forall x \in [-1, 1] \\ \arccos(\cos(y)) = y \quad \forall y \in [0, \pi].$$

Exp: $\arccos(\cos(2\pi)) = 0$
 $\arccos(\cos(0)) = 0$

on $\in [0, \pi]$ donc on cherche un point

$$\left\{ \begin{array}{l} y \in [0, \pi] \\ \text{et} \\ \cos(y) = \cos(2\pi) \end{array} \right. \quad \text{donc } y = 0$$

Remarque: $\forall y \in I$ $f: I \rightarrow J$ bijective par rapport à la première bissectrice de celle de cosinus (triangle rectangle orthogonale).

$$(f^{-1} \circ f)(y) = y \quad f^{-1}: J \rightarrow I \\ (f \circ f^{-1})(x) = x \quad \forall x \in J$$

2. Propriétés:

* $\arccos$ est définie, continue & strictement $\searrow$ sur $[-1, 1]$

* $\arccos$ est dérivable sur $] -1, 1[$ et $\forall x \in] -1, 1[$

$$(\arccos(x))' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

* On a $\forall x \in [-1, 1]$:

$$\arccos(-x) + \arccos(x) = \pi$$

Preuve:

On veut montrer que

$$\arccos(x) + \arccos(-x) = \pi$$

$Df =] -1, 1[$ et f est dérivable sur $] -1, 1[$

$$f'(x) = (\arccos(-x) + \arccos(x))' \\ = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$$

Donc $f(x) = \text{cte} \quad \forall x \in [-1, 1]$
 or $f(0) = 2 \arccos(0)$
 $= 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi$

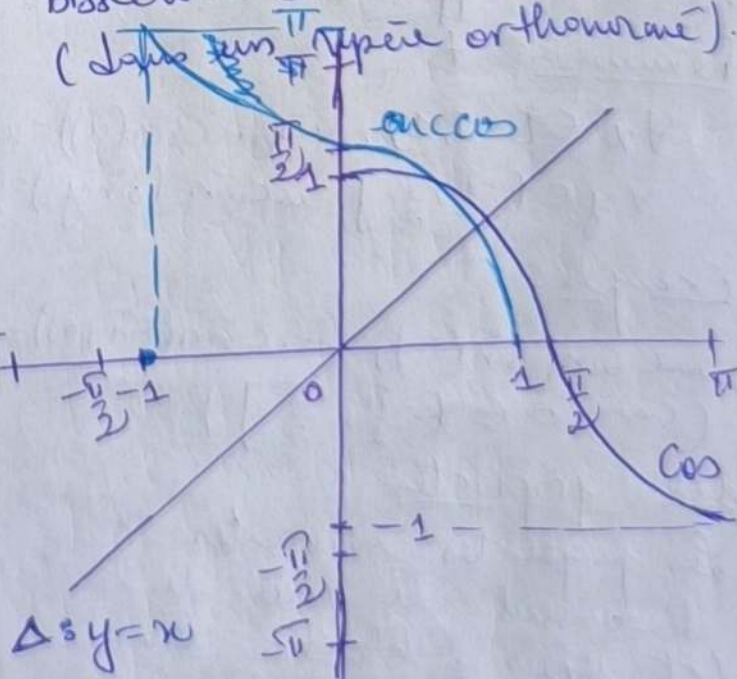
donc $\text{cte} = \pi$

$$\left(\begin{array}{l} \arccos(0) = ? \\ \cos(?) = 0 \\ ? \in [0, \pi] \end{array} \right)$$

Donc $\arccos(-x) + \arccos(x) = \pi$
 $\forall x \in [-1, 1]$

Représentation graphique:

Elle se déduit par symétrie par rapport à la première bissectrice de celle de cosinus (triangle rectangle orthogonale).



3.1: La fonction arctangente:

3.1: Définition:

La fct $\operatorname{tg} t$ est cont strict* sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$ qu'elle applique bijectivement sur $\mathbb{R}$. Elle admet donc une bijection réciproque appelée arctg et notée par arctan .

Donc fct $\operatorname{arctan} :] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [\rightarrow \mathbb{R}$ cont et $x \mapsto \operatorname{tg}(x)$

$\operatorname{arctan} : \mathbb{R} \rightarrow] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$
 $x \mapsto \operatorname{arctan}(x)$

Remarque:

$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{tan}(\operatorname{arctan}(x)) = x$

$\forall y \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [, \operatorname{arctan}(\operatorname{tan}(y)) = y$

Exp:

$$\operatorname{arctan}(\operatorname{tan}(0)) =$$

$$\operatorname{arctan}(\operatorname{tan}(0)) = 0$$

3.2: Propriétés:

arctan est définie continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

* arctan est impaire

* arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a:

$$(\operatorname{arctan}(x))' = \frac{1}{1+x^2}, \forall x \in \mathbb{R}$$

Quelques autres formules:

* $\forall x \in [-1, 1], \operatorname{arcsin}(x) + \operatorname{arccos}(x) = \frac{\pi}{2}$

* $\forall x \in \mathbb{R}^*, \operatorname{arctet} \operatorname{arctan}(x) +$

$$\operatorname{arctan}'\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Les fonctions hyperboliques & ses réciproques:

1) Cosinus hyperbolique & son inverse:

$\forall x \in \mathbb{R}$, le cosinus hyperbolique est noté par ch .

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Dans $[0; +\infty[$ la fct " ch " est continue & strictement croissante

$$\operatorname{ch} : [0; +\infty[\rightarrow [1; +\infty[$$

Donc ch réalise une bijection de $[0; +\infty[$ vers $[1; +\infty[$ et sa fonction réciproque est notée par argch .

$$\operatorname{argch} : [1; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[$$

$$y \mapsto \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})$$

argch est dérivable sur $[1; +\infty[$ et sa fct dérivée est:

$$(\operatorname{argch}(y))' = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}}$$

$$\forall y \in [1; +\infty[$$

2) Sinus hyperbolique et son inverse:

Soit $x \in \mathbb{R}$, la fct sh est hyperbolique et définie par et notée par sh .

$$\operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

La fct sh est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, sa fct réciproque est " argsh ", $\text{argsh}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$y \mapsto \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

* Argsh est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, sa dérivée
 $(\text{argsh}(y))' = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}}$

3) Tangente hyperbolique et son inverse:

on définit la fct tangente hyperbolique par : th

$$\text{th}(x) = \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

sa fct dérivée est donnée par

$$(\text{th}(x))' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right)' = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$$

cela implique que la fct th est croissante sur $\mathbb{R}$, et comme elle est continue donc elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$

vers $\text{th}(\mathbb{R}) =]-1, 1[$

sa fct récip est $\text{argth}:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$

$$y \mapsto \text{argth}(y) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+y}{1-y} \right)$$

argth est dérivable sur $] -1, 1[$ et

$$(\text{argth}(y))' = \frac{1}{1-y^2}; \forall y \in]-1, 1[$$

4) Propriétés trigonométriques & trigonométriques hyperboliques:

Proposition (trigonométrique)

$$1) \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2) \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$3) \cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$$

$$4) \sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$5) \sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$$

$$6) \cos(a+\pi) = -\cos(a)$$

$$7) \sin(a+\pi) = -\sin(a)$$

$$7) \cos\left(a + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(a) \text{ et } \sin\left(a + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(a)$$

$$8) \text{tg}(a+b) = \frac{\text{tg}(a) + \text{tg}(b)}{1 - \text{tg}(a)\text{tg}(b)}$$

Proposition (trigonométrique hyperbolique)

$$1) \text{ch}^2(a) - \text{sh}^2(a) = 1, \forall a \in \mathbb{R}$$

$$2) \text{ch}(a+b) = \text{ch}(a)\text{ch}(b) + \text{sh}(a)\text{sh}(b)$$

$$3) \text{ch}(2a) = \text{ch}^2(a) + \text{sh}^2(a)$$

$$4) \text{sh}(a+b) = \text{sh}(a)\text{ch}(b) + \text{sh}(b)\text{ch}(a)$$

$$5) \text{sh}(2a) = 2\text{sh}(a)\text{ch}(a)$$

$$6) \text{th}(a+b) = \frac{\text{th}(a) + \text{th}(b)}{1 + \text{th}(a)\text{th}(b)}$$

$$7) \text{th}(2a) = \frac{2\text{th}(a)}{1 + \text{th}^2(a)}$$

8) Les fonctions sh , th sont

impaires et la fct ch est paire.

$$9) (ch(x))' = sh(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

$$10) (sh(x))' = ch(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

$$11) (th(x))' = \left(\frac{sh(x)}{ch(x)} \right)'$$

$$= \frac{1}{ch^2(x)}$$

$$= 1 - th^2(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

Chapitre : Développement
limités :